2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年四川卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-x-2 \leq 0\}$，集合 B 为整数集，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{-1,0,1,2\}$
B. $\{-2,-1,0,1\}$
C. $\{0,1\}$
D. $\{-1,0\}$

【答案】**A**

【解析】

因

$$x^2-x-2=(x-2)(x+1)$$

且二次项系数为正，所以不等式

$$(x-2)(x+1) \leqslant 0$$

的解集为 $-1 \leq x \leqslant 2$，即 $A=[-1,2]$. 又 $B=\mathbb{Z}$，因此

$$A \cap B=\{-1,0,1,2\}$$

故选 A.

2. 在 $x(1+x)^6$ 的展开式中，含 x^3 项的系数为（ ）

A. 30　　B. 20　　C. 15　　D. 10

【答案】**C**

【解析】

二项式展开式的一般项为

$$x(1+x)^6=x\sum_{k=0}^{6} C_6^k x^k=\sum_{k=0}^{6} C_6^k x^{k+1}$$

要得到 x^3 项，必须有 $k+1=3$，即 $k=2$. 因此所求系数为

$$C_6^2=\frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1}=15$$

故选 C.

3. 为了得到函数 $y=\sin(2x+1)$ 的图象，只需把函数 $y=\sin 2x$ 的图象上所有的点（ ）

A. 向左平行移动 $\frac{1}{2}$ 个单位长度
B. 向右平行移动 $\frac{1}{2}$ 个单位长度
C. 向左平行移动 1 个单位长度
D. 向右平行移动 1 个单位长度

【答案】**A**

【解析】
将 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 h 个单位长度后，所得函数为

$$y=\sin\big(2(x+h)\big)$$

令 $h=\frac{1}{2}$，则

$$\sin\big(2(x+\tfrac{1}{2})\big)=\sin(2x+1)$$

所以应向左平移 $\frac{1}{2}$ 个单位长度，选 A.

4. 若 $a>b>0$，$c<d<0$，则一定有（ ）

A. $\frac{a}{c}>\frac{b}{d}$
B. $\frac{a}{c}<\frac{b}{d}$
C. $\frac{a}{d}>\frac{b}{c}$
D. $\frac{a}{d}<\frac{b}{c}$

【答案】**D**

【解析】
令 $u=-c$，$v=-d$，则 $u>v>0$. 由 $a>b>0$，有

$$au-bv=a(u-v)+v(a-b)>0$$

而

$$\frac{a}{d}-\frac{b}{c}=-\frac{a}{v}+\frac{b}{u}=\frac{bv-au}{uv}<0$$

所以

$$\frac{a}{d}<\frac{b}{c}$$

选 D.

5. 执行如图所示的程序框图. 如果输入的 x，$y\in\mathbb{R}$，则输出的 S 的最大值（ ）

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2014/sichuan_science/q5_fig1.tex

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
当程序判断条件成立时，

$x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，$x+y\leqslant 1$

并输出 $S=2x+y$. 在该区域内，

$$2x+y=x+(x+y)\leq x+1\leqslant 2$$

且 $x=1$，$y=0$ 时取到 2，所以这一分支的最大值为 2. 当判断条件不成立时，程序直接输出 $S=1$，小于 2. 因此输出的 S 的最大值为 2，选 C.

6. 六个人从左至右排成一行，最左端只能排甲或乙，最右端不能排甲，则不同的排法共有（ ）

A. 192 种　　B. 216 种

C. 240 种　　D. 288 种

【答案】**B**

【解析】

按最左端所排人员分类计数.

若最左端排甲，则甲已经不在最右端，剩余五人可以任意排列，排法数为

$$5! = 120$$

若最左端排乙，则剩余五人中除甲外还有四人可以排在最右端，最右端有 4 种选法；确定最右端后，其余四人任意排列，有 4! 种，故排法数为

$$4 \cdot 4! = 96$$

两类互不相交，故总排法数为

$$5! + 4 \cdot 4! = 120 + 96 = 216$$

选 B.

7. 平面向量 $\mathbf{a} = (1, 2)$，$\mathbf{b} = (4, 2)$，$\mathbf{c} = m\mathbf{a} + \mathbf{b}$（$m \in \mathbb{R}$），且 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a}$ 的夹角等于 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角，则 $m =$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

【答案】**D**

【解析】

由

$$\mathbf{c} = m\mathbf{a} + \mathbf{b} = (m + 4, 2m + 2)$$

向量 $\mathbf{c}$ 不可能为零，因为 $m + 4 = 0$ 与 $2m + 2 = 0$ 不可能同时成立. 又

$|\mathbf{a}| = \sqrt{5}$，$|\mathbf{b}| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

两夹角相等，所以它们的余弦相等：

$$\frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}}{|\mathbf{c}|\,|\mathbf{a}|} = \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{c}|\,|\mathbf{b}|}$$

计算两个数量积：

$$\mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = (m + 4) + 2(2m + 2) = 5m + 8$$

$$\mathbf{c} \cdot \mathbf{b} = 4(m + 4) + 2(2m + 2) = 8m + 20$$

代入并约去正数 $|\mathbf{c}|\sqrt{5}$，得到

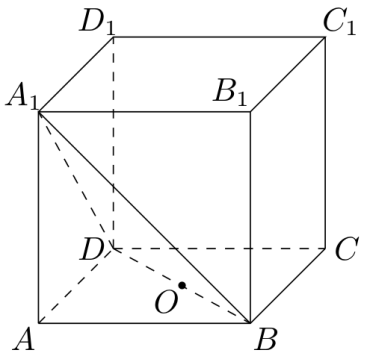
$$\frac{5m + 8}{\sqrt{5}} = \frac{8m + 20}{2\sqrt{5}}$$

即

$2(5m + 8) = 8m + 20$，$m = 2$.

选 D.

8. 如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，点 O 为线段 BD 的中点. 设点 P 在线段 CC_1 上，直线 OP 与平面 A_1BD 所成的角为 α，则 $\sin\alpha$ 的取值范围是（ ）



A. $\left[\frac{\sqrt{3}}{3},1\right]$
B. $\left[\frac{\sqrt{6}}{3},1\right]$
C. $\left[\frac{\sqrt{6}}{3},\frac{2\sqrt{2}}{3}\right]$
D. $\left[\frac{2\sqrt{2}}{3},1\right]$

【答案】**B**

【解析】

设正方体棱长为 1，建立空间直角坐标系：

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$.

于是

$C=(1,1,0)$，$O=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$.

设 $P=(1,1,t)$，则 $0\le t\leqslant 1$.

平面 A_1BD 内有两个方向向量

$\overrightarrow{A_1B}=(1,0,-1)$，$\overrightarrow{A_1D}=(0,1,-1)$，

故可取法向量

$$\mathbf{n}=\overrightarrow{A_1B}\times\overrightarrow{A_1D}=(1,1,1)$$

又

$$\overrightarrow{OP}=P-O=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},t)$$

直线与平面所成角的正弦等于方向向量与平面法向量夹角的余弦，因此

$$\sin\alpha=\frac{|\overrightarrow{OP}\cdot\mathbf{n}|}{|\overrightarrow{OP}||\mathbf{n}|}=\frac{1+t}{\sqrt{3(t^2+\frac{1}{2})}}$$

令

$h(t)=\frac{(1+t)^2}{3(t^2+\frac{1}{2})}$，$h'(t)=\frac{2(1+t)(\frac{1}{2}-t)}{3(t^2+\frac{1}{2})^2}$.

由于 $1+t>0$，所以 $h(t)$ 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上递增，在 $[\frac{1}{2},1]$ 上递减，最大值为

$$h(\frac{1}{2})=1$$

两端点处

$\sin\alpha\big|_{t=0}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，$\sin\alpha\big|_{t=1}=\frac{2\sqrt{2}}{3}>\frac{\sqrt{6}}{3}$.

所以最小值在 $t=0$ 处取得，且

$$\sin\alpha\in\left[\frac{\sqrt{6}}{3},1\right]$$

选 B.

9. 已知 $f(x)=\ln(1+x)-\ln(1-x)$，$x\in(-1,1)$. 现有下列命题：

1. (1) $f(-x)=-f(x)$；
2. (2) $f\left(\frac{2x}{x^2+1}\right)=2f(x)$；
3. (3) $|f(x)|\ge 2|x|$.

其中所有正确命题的序号是（ ）

A. ①②③　　B. ②③　　C. ①③　　D. ①②

【答案】**A**

【解析】

先验证定义域：当 $-1<x<1$ 时，$1+x>0$，$1-x>0$，故下列变形均有意义.

对第一个命题，

$$f(-x)=\ln(1-x)-\ln(1+x)=-\big(\ln(1+x)-\ln(1-x)\big)=-f(x)$$

所以第一个命题正确.

对第二个命题，令 $u=\frac{2x}{1+x^2}$. 因为

$$1-u^2=1-\frac{4x^2}{(1+x^2)^2}=\frac{(1-x^2)^2}{(1+x^2)^2}>0$$

所以 $|u|<1$，可以代入 f. 于是

$$f(u)=\ln\frac{1+u}{1-u}=\ln\frac{(1+x)^2}{(1-x)^2}=2\ln\frac{1+x}{1-x}=2f(x)$$

所以第二个命题正确.

对第三个命题，先设 $0\le x<1$. 有

$f'(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}=\frac{2}{1-x^2}\geqslant 2$，$f(0)=0$.

因此

$$f(x)-f(0)=\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t\ge\int_0^x 2\,\mathrm{d}t=2x$$

当 $-1<x<0$ 时，由奇函数性质 $f(x)=-f(-x)$，且 $-x\in(0,1)$，从而

$$|f(x)|=|f(-x)|\geqslant 2|-x|=2|x|$$

在 $x=0$ 时等号成立，故第三个命题也正确. 三条命题均正确，选 A.

10. 已知 F 是抛物线 $y^2=x$ 的焦点，点 A，B 在该抛物线上且位于 x 轴的两侧，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2$（其中 O 为坐标原点），则 $\triangle ABO$ 与 $\triangle AFO$ 面积之和的最小值是（ ）

A. 2
B. 3
C. $\frac{17\sqrt{2}}{8}$
D. $\sqrt{10}$

【答案】**B**

【解析】

抛物线 $y^2=x$ 可参数表示为 (t^2,t). 由于 A，B 位于 x 轴两侧，设

$A=(p^2,p)$，$B=(q^2,q)$，$p>0$，$q<0$.

由数量积条件

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=p^2q^2+pq=pq(pq+1)=2$$

令 $r=pq$，则 $r(r+1)=2$，即

$$(r-1)(r+2)=0$$

因为 $p>0$，$q<0$，所以 $r=pq<0$，只能取 $pq=-2$. 抛物线 $y^2=x$ 的焦点为

$$F=(\tfrac{1}{4},0)$$

三角形 ABO 的面积为

$$S_{\triangle ABO}=\frac{1}{2}|p^2q-pq^2|=\frac{1}{2}|pq(p-q)|=p-q$$

其中最后一步用了 $pq=-2$ 以及 $p-q>0$. 又

$$S_{\triangle AFO}=\frac{1}{2}\left|\det\begin{pmatrix}\frac{1}{4} & 0\\ p^2 & p\end{pmatrix}\right|=\frac{p}{8}$$

由 $q=-\frac{2}{p}$，面积和为

$$S=p-q+\frac{p}{8}=\frac{9}{8}p+\frac{2}{p}$$

由基本不等式

$$S\geqslant 2\sqrt{\frac{9}{8}p\cdot\frac{2}{p}}=3$$

当且仅当

$$\frac{9}{8}p=\frac{2}{p}$$

即 $p=\frac{4}{3}$（此时 $q=-\frac{3}{2}$）时取等号. 故最小值为 3，选 B.

填空题

11. 复数 $\frac{2-2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-2\mathrm{i}$

【解析】

分母 $1+\mathrm{i}$ 的共轭复数为 $1-\mathrm{i}$. 分子、分母同乘 $1-\mathrm{i}$，得

$$\frac{2-2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(2-2\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{-4\mathrm{i}}{2}=-2\mathrm{i}$$

因此填 $-2\mathrm{i}$.

12. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的周期为 2 的函数，当 $x\in[-1,1)$ 时，$f(x)=\begin{cases}-4x^2+2, & -1\leq x<0,\\ x, & 0\leq x<1,\end{cases}$ 则 $f\left(\frac{3}{2}\right)=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】

周期为 2 表示对任意 x，都有 $f(x+2)=f(x)$. 由于

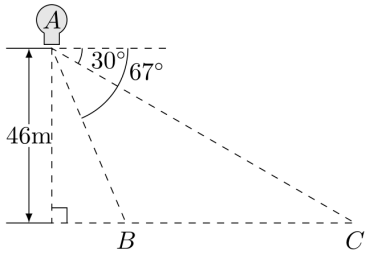
$$\frac{3}{2}-2=-\frac{1}{2}\in[-1,1)$$

所以

$$f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)=-4\left(-\frac{1}{2}\right)^2+2=-1+2=1$$

因此填 1.

13. 如图，从气球 A 上测得正前方的河流的两岸 B，C 的俯角分别为 $67°$，$30°$，此时气球的高是 46 m，则河流的宽度 BC 约等于 underline{hspace{2.5em}}m.（用四舍五入法将结果精确到个位. 参考数据：$\sin 67°\approx 0.92$，$\cos 67°\approx 0.39$，$\sin 37°\approx 0.60$，$\cos 37°\approx 0.80$，$\sqrt{3}\approx 1.73$）



【答案】60

【解析】

设气球 A 在河岸所在水平面上的正投影为 H. 由图中 $67°>30°$，可知 B 比 C 更靠近 H，所以

$$BC=HC-HB$$

俯角等于相应的仰角，在直角三角形 AHB 与 AHC 中，

$HB=46\cot 67°$，$HC=46\cot 30°=46\sqrt{3}$.

所以

$$BC=HC-HB=46\left(\sqrt{3}-\frac{\cos 67°}{\sin 67°}\right)\approx 46\left(1.73-\frac{0.39}{0.92}\right)\approx 60.1$$

四舍五入到个位得

$$BC\approx 60\text{ m}$$

14. 设 $m\in\mathbb{R}$，过定点 A 的动直线 $x+my=0$ 和过定点 B 的动直线 $mx-y-m+3=0$ 交于点 $P(x,y)$，则 $|PA|\cdot|PB|$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5

【解析】

由 $x+my=0$ 可知第一条直线恒过 $A=(0,0)$. 第二条直线在 $x=1$，$y=3$ 时恒成立：

$$m\cdot 1-3-m+3=0$$

故它恒过 $B=(1,3)$. 交点 $P(x,y)$ 满足

$x+my=0$，$mx-y-m+3=0$，

解得

$x=\frac{m(m-3)}{m^2+1}$，$y=\frac{3-m}{m^2+1}$.

因为 $m^2+1>0$，由此

$$|PA|=\sqrt{x^2+y^2}=\frac{|m-3|}{\sqrt{m^2+1}}$$

又因 P，B 在第二条直线上，直接计算得

$x-1=-\frac{3m+1}{m^2+1}$，$y-3=m(x-1)$，

从而

$$|PB|=\sqrt{(x-1)^2+(y-3)^2}=\frac{|3m+1|}{\sqrt{m^2+1}}$$

于是

$$|PA||PB|=\frac{|3m^2-8m-3|}{m^2+1}$$

为证明其不超过 5，计算

$$25(m^2+1)^2-(3m^2-8m-3)^2=4(m+2)^2(2m-1)^2\geqslant 0$$

由于 $m^2+1>0$，上式等价于

$$|3m^2-8m-3|\leqslant 5(m^2+1)$$

故 $|PA||PB|\leqslant 5$. 当 $m=-2$ 或 $m=\frac{1}{2}$ 时等号成立，所以最大值为 5.

15. 以 A 表示值域为 $\mathbb{R}$ 的函数组成的集合，B 表示具有如下性质的函数 $\varphi(x)$ 组成的集合：对于函数 $\varphi(x)$，存在一个正数 M，使得函数 $\varphi(x)$ 的值域包含于区间 $[-M,M]$. 例如，当 $\varphi_1(x)=x^3$，$\varphi_2(x)=\sin x$ 时，$\varphi_1(x)\in A$，$\varphi_2(x)\in B$. 现有如下命题：

1. (1) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，则“$f(x)\in A$”的充要条件是“$\forall b\in\mathbb{R}$，$\exists a\in D$，$f(a)=b$”；
2. (2) 函数 $f(x)\in B$ 的充要条件是 $f(x)$ 有最大值和最小值；
3. (3) 若函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域相同，且 $f(x)\in A$，$g(x)\in B$，则 $f(x)+g(x)\notin B$；
4. (4) 若函数 $f(x)=a\ln(x+2)+\frac{x}{x^2+1}$（$x>-2$，$a\in\mathbb{R}$）有最大值，则 $f(x)\in B$.

其中的真命题有 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的序号）

【答案】①③④

【解析】

第一个命题正是“函数值域为 $\mathbb{R}$”的定义：值域为 $\mathbb{R}$ 等价于任意 $b\in\mathbb{R}$ 都能在定义域 D 中找到 a，使 $f(a)=b$. 故第一个命题正确.

第二个命题不正确. 若函数有最大值和最小值，当然可以推出值域有界；但有界函数不一定取得最大值和最小值. 例如 $f(x)=x$ 在定义域 $(0,1)$ 上的值域为 $(0,1)$，它被 $[-1,1]$ 包含，却没有最大值和最小值. 所以“有界”不是“有最大值和最小值”的充要条件.

对第三个命题，设 $g(x)$ 的值域包含于 $[-M,M]$，则对所有 x，有 $-M\leq g(x)\leq M$. 因为 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$，对任意 $K>0$，都存在定义域中的点 x_1，x_2，使

$f(x_1)>K+M$，$f(x_2)<-K-M$.

于是

$f(x_1)+g(x_1)>K$，$f(x_2)+g(x_2)<-K$.

因此 $f+g$ 无界，不属于 B，第三个命题正确.

对第四个命题，若 $a>0$，则当 $x\to+\infty$ 时，$a\ln(x+2)\to+\infty$，且 $\frac{x}{x^2+1}\to 0$，所以 $f(x)\to+\infty$，不可能有最大值. 若 $a<0$，则当 $x\to-2^+$ 时，$\ln(x+2)\to-\infty$，从而 $a\ln(x+2)\to+\infty$，第二项有有限极限，因此同样不可能有最大值. 所以若 f 有最大值，只能有 $a=0$.

此时

$$f(x)=\frac{x}{x^2+1}$$

由

$$x^2+1\geqslant 2|x|$$

可得

$$\left|\frac{x}{x^2+1}\right|\leq\frac{1}{2}$$

所以此时值域包含于 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$，即 $f(x)\in B$. 因此第四个命题正确，真命题的序号为 1，3，4.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\sin\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 一款击鼓小游戏的规则如下：每盘游戏都需要击鼓三次，每次击鼓要么出现一次音乐，要么不出现音乐；每盘游戏击鼓三次后，出现一次音乐获得 10 分，出现两次音乐获得 20 分，出现三次音乐获得 100 分，没有出现音乐则扣除 200 分（即获得 -200 分）. 设每次击鼓出现音乐的概率为 $\frac{1}{2}$，且各次击鼓出现音乐相互独立.

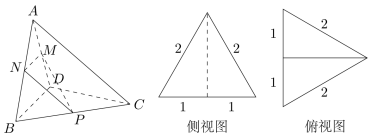
1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

18. 三棱锥 $A-BCD$ 及其侧视图、俯视图如图所示. 设 M，N 分别为线段 AD，AB 的中点，P 为线段 BC 上的点，且 $MN \perp NP$.

1. (1)



【解析】

由侧视图可知三角形 ABD 为边长 2 的等边三角形，由俯视图可知三角形 BCD 也为边长 2 的等边三角形. 取空间直角坐标系，使

$B=(-1,0,0)$，$D=(1,0,0)$，$C=(0,\sqrt{3},0)$，$A=(0,0,\sqrt{3})$.

这样 $BD=BC=CD=AB=AD=2$，且两个投影视图中的边长关系均满足. 于是

$M=\left(\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$N=\left(-\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

1. (1)

19. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，点 (a_n,b_n) 在函数 $f(x)=2^x$ 的图象上 （$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦距为 4，其短轴的两个端点与长轴的一个端点构成正三角形.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax^2-bx-1$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$，$\mathrm{e}=2.71828\cdots$ 为自然对数的底数.

1. (1)

【解析】

1. (1)